

Отчёт по лабораторной работе № 2

Настройка DNS-сервера

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Установка BIND	8
4.2	Исходная проверка разрешения имён	8
4.3	Просмотр исходной конфигурации	9
4.4	Корневые подсказки и стандартные зоны	10
4.5	Продолжение проверки файлов BIND	12
4.6	Первый запуск локального DNS	14
4.7	Переключение системы на 127.0.0.1	14
4.8	Разрешение сетевых запросов в named.conf	15
4.9	Открытие DNS и проверка сокетов	17
4.10	Исправление синтаксиса и запуск named	19
4.11	Подготовка файлов мастер-зон	20
4.12	Промежуточный результат NXDOMAIN	21
4.13	Проверка заполненной прямой зоны	21
5	Выводы	23

Список иллюстраций

4.1	Установка BIND	8
4.2	Исходная проверка разрешения имён	9
4.3	Просмотр исходной конфигурации	10
4.4	Корневые подсказки и стандартные зоны	11
4.5	Продолжение проверки файлов BIND	13
4.6	Первый запуск локального DNS	14
4.7	Переключение системы на 127.0.0.1	15
4.8	Разрешение сетевых запросов в named.conf	16
4.9	Открытие DNS и проверка сокетов	18
4.10	Исправление синтаксиса и запуск named	19
4.11	Подготовка файлов мастер-зон	20
4.12	Промежуточный результат NXDOMAIN	21
4.13	Проверка заполненной прямой зоны	22

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести навыки установки и конфигурирования DNS-сервера и закрепить принципы работы системы доменных имён.

2 Задание

1. Установлены BIND и DNS-утилиты.
2. Настроены `/etc/resolv.conf` и `/etc/named.conf`: прослушивание нужных интерфейсов, рекурсия и доступ к запросам.
3. Созданы прямая зона `ndbaranov.net` и обратная зона `192.168.1.0/24` с SOA, NS, A и PTR-записями.
4. Права и SELinux-контексты зон приведены в корректное состояние.
5. Служба `named` включена, для `firewalld` открыт DNS-сервис.
6. Запросы `dig` и `host` подтвердили разрешение имён и обратный поиск.

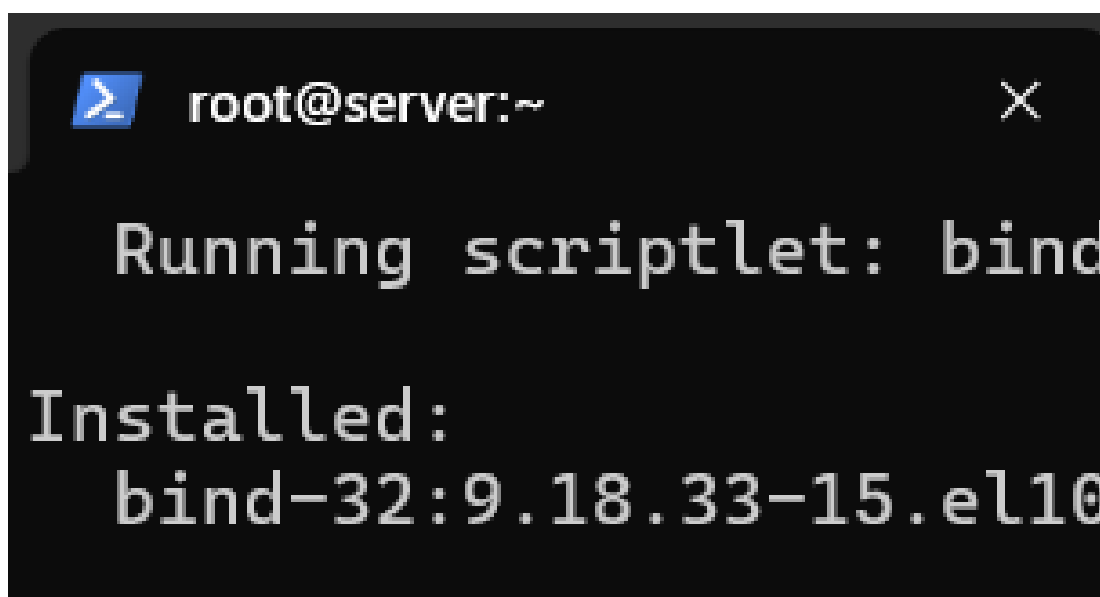
3 Теоретические сведения

DNS связывает имена узлов с IP-адресами. BIND хранит данные в прямой и обратной зонах, а корректность описаний проверяют `named-checkconf`, `named-checkzone` и `dig`.

4 Выполнение работы

4.1 Установка BIND

На сервере установлены пакеты bind и bind-utils. В выводе пакетного менеджера видны установленные зависимости, необходимые для службы named и диагностических команд.



```
root@server:~  
Running scriptlet: bind  
Installed:  
bind-32:9.18.33-15.el10
```

Рисунок 4.1: Установка BIND

4.2 Исходная проверка разрешения имён

До переключения на локальный DNS выполнен запрос dig к www.yandex.ru. Ответ приходит от внешнего резолвера 192.168.150.37 и служит контрольной

точкой: сеть работает, но собственный named ещё не используется.

```
[root@server.ndbaranov.net ~]# dig www.yandex.ru

;<>> DiG 9.18.33 <>> www.yandex.ru
; global options: +cmd
; Got answer:
;->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28254
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                150     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                150     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                150     IN      A      77.88.55.88

; Query time: 17 msec
; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37) (UDP)
; WHEN: Sat Sep 05 18:54:34 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.ndbaranov.net ~]# |
```

Рисунок 4.2: Исходная проверка разрешения имён

4.3 Просмотр исходной конфигурации

Проверены `/etc/resolv.conf` и стандартный `/etc/named.conf`. В начальном состоянии BIND рассчитан преимущественно на локальные запросы и ещё не содержит зоны `ndbaranov.net`.

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search ndbaranov.net  
nameserver 192.168.150.37  
nameserver 192.168.150.36  
nameserver fd17:625c:f037:2::3  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/named.conf  
//  
// named.conf  
//  
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS  
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).  
//  
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.  
//  
options {  
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };  
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
    directory "/var/named";  
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";  
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";  
    allow-query { localhost; };  
  
    /*  
    - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.  
    - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable  
    recursion.  
    - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access  
    control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will  
    cause your server to become part of large scale DNS amplification  
    attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly  
    reduce such attack surface  
    */  
    recursion yes;  
  
    dnssec-validation yes;  
  
    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";  
    geoip-directory "/usr/share/GeoIP";  
  
    pid-file "/run/named/named.pid";  
    session-keyfile "/run/named/session.key";  
}
```

Рисунок 4.3: Просмотр исходной конфигурации

4.4 Корневые подсказки и стандартные зоны

Просмотрены `named.ca`, `named.localhost` и `named.loopback`. Первый файл содержит адреса корневых DNS-серверов, а остальные описывают служебные локальные зоны.

```

[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /var/named/named.ca
cat /var/named/named.localhost
cat /var/named/named.loopback
;      This file holds the information on root name servers needed to
;      initialize cache of Internet domain name servers
;      (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
;      configuration file of BIND domain name servers).
;
;      This file is made available by InterNIC
;      under anonymous FTP as
;          file           /domain/named.cache
;          on server      FTP.INTERNIC.NET
;      -OR-              RS.INTERNIC.NET
;
;      last update:      December 20, 2023
;      related version of root zone:  2023122001
;
;  FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
;
;      3600000      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA  2001:503:ba3e::2:30
;
;  FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
;
;      3600000      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      170.247.170.2
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA  2801:1b8:10::b
;
;  FORMERLY C.PSI.NET
;
;
;      3600000      NS      C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      192.33.4.12
C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA  2001:500:2::c
;
;  FORMERLY TERP.UMD.EDU
;
;
;      3600000      NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      199.7.91.13
D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA  2001:500:2d::d
;
;  FORMERLY NS.NASA.GOV
;
;
;      3600000      NS      E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      192.203.230.10
E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA  2001:500:a8::e
;

```

Рисунок 4.4: Корневые подсказки и стандартные зоны

4.5 Продолжение проверки файлов BIND

Вывод показывает оставшуюся часть корневых подсказок и стандартных записей localhost/loopback. Эти файлы поставляются пакетом и используются как основа штатной конфигурации.

```

I.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:7fe::53
;
; OPERATED BY VERISIGN, INC.
;
.                          3600000      NS      J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A       192.58.128.30
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2001:503:c27::2:30
;
; OPERATED BY RIPE NCC
;
.                          3600000      NS      K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A       193.0.14.129
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2001:7fd::1
;
; OPERATED BY ICANN
;
.                          3600000      NS      L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A       199.7.83.42
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2001:500:9f::42
;
; OPERATED BY WIDE
;
.                          3600000      NS      M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A       202.12.27.33
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA    2001:dc3::35
; End of file$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0          ; serial
                                1D         ; refresh
                                1H         ; retry
                                1W         ; expire
                                3H )       ; minimum

    NS      @
    A       127.0.0.1
    AAAA    ::1
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0          ; serial
                                1D         ; refresh
                                1H         ; retry
                                1W         ; expire
                                3H )       ; minimum

    NS      @
    A       127.0.0.1
    AAAA    ::1
    PTR     localhost.
[root@server.ndbaranov.net ~]# |

```

Рисунок 4.5: Продолжение проверки файлов BIND

4.6 Первый запуск локального DNS

Служба `named` включена и запущена. Обычный `dig` ещё использует внешний сервер, а запрос к `127.0.0.1` завершается `SERVFAIL`: локальный демон доступен, но его рабочая конфигурация пока не закончена.

```
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl start named
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
[root@server.ndbaranov.net ~]# dig www.yandex.ru

;<<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
; global options: +cmd
; Got answer:
;->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29261
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
; QUESTION SECTION:
; www.yandex.ru.                IN      A

; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.      446     IN      A       77.88.55.88
www.yandex.ru.      446     IN      A       5.255.255.77
www.yandex.ru.      446     IN      A       77.88.44.55

; Query time: 1 msec
; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37) (UDP)
; WHEN: Sat Sep 05 18:57:18 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.ndbaranov.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

;<<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
(1 server found)
; global options: +cmd
; Got answer:
;->>HEADER<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 60879
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b95bee893fcb15a4010000006a9c661ca5c92db9f1893fa0 (good)
; QUESTION SECTION:
; www.yandex.ru.                IN      A

; Query time: 3261 msec
; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
; WHEN: Sat Sep 05 18:57:32 UTC 2026
; MSG SIZE rcvd: 70

[root@server.ndbaranov.net ~]# |
```

Рисунок 4.6: Первый запуск локального DNS

4.7 Переключение системы на 127.0.0.1

Через `nmcli` для `eth0` отключено автоматическое получение DNS и задан адрес `127.0.0.1`. Обновлённый `/etc/resolv.conf` подтверждает, что дальнейшие запросы системы будут направляться локальному `named`.

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nmcli connection edit eth0  
==| nmcli interactive connection editor |==  
Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'  
Type 'help' or '?' for available commands.  
Type 'print' to show all the connection properties.  
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.  
You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet),  
802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, prefix-delegation, hostname,  
link, tc, proxy  
nmcli> remove ipv4.dns  
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes  
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1  
nmcli> save  
Connection 'eth0' (31ef6182-2c55-44b3-8944-a2af7d10d59a) successfully update  
d.  
nmcli> quit  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nmcli connection edit System\ eth0  
Error: Unknown connection 'System eth0'.  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl restart NetworkManager  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/resolv.conf.  
cat: /etc/resolv.conf.: No such file or directory  
[root@server.ndbaranov.net ~]# /etc/resolv.conf.  
-bash: /etc/resolv.conf.: No such file or directory  
[root@server.ndbaranov.net ~]# /etc/resolv.conf  
-bash: /etc/resolv.conf: Permission denied  
[root@server.ndbaranov.net ~]# cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search ndbaranov.net  
nameserver 127.0.0.1  
nameserver fd17:625c:f037:2::3  
[root@server.ndbaranov.net ~]#
```

Рисунок 4.7: Переключение системы на 127.0.0.1

4.8 Разрешение сетевых запросов в named.conf

В named.conf изменены listen-on и allow-query: серверу разрешено слушать нужные интерфейсы и принимать запросы не только с localhost. Это подготавливает BIND к обслуживанию внутренней сети.

```
root@server:~  
GNU nano 8.1 /etc/named.conf Modified  
//  
// named.conf  
//  
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS  
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).  
//  
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.  
//  
options {  
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any;};  
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };  
    directory "/var/named";  
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
    secroots-file "/var/named/data/named.secrets";  
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";  
    allow-query { localhost; };  
  
    /*  
    - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.  
    - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable  
    recursion.  
    - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access  
    control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so  
    cause your server to become part of large scale DNS amplification  
    attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly  
    reduce such attack surface  
    */  
    recursion yes;  
  
    dnssec-validation yes;  
  
    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";  
    geoip-directory "/usr/share/GeoIP";  
  
    pid-file "/run/named/named.pid";  
    session-keyfile "/run/named/session.key";  
  
    /* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */  
    include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";  
}
```

Help **Write Out** **Where Is** **Cut** **Execute**
Exit **Read File** **Replace** **Paste** **Justify**

Рисунок 4.8: Разрешение сетевых запросов в named.conf

4.9 Открытие DNS и проверка сокетов

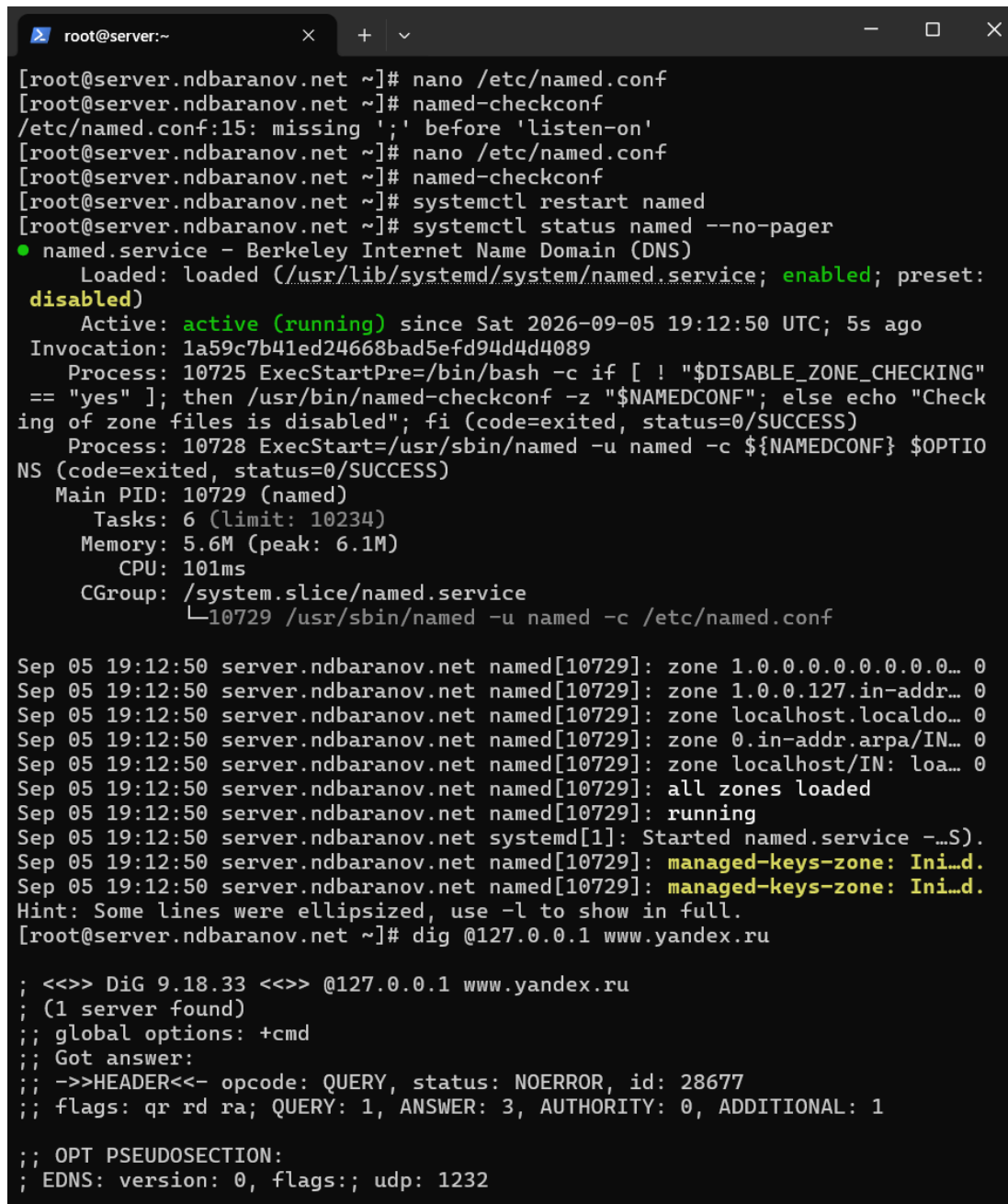
В firewalld разрешён сервис dns, после чего lsof показывает сокет процесса named на порту domain. Проверка подтверждает одновременно сетевое правило и фактическое прослушивание порта 53.

```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns  
success  
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent  
success  
[root@server.ndbaranov.net ~]# lsof | grep UD  
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc  
Output information may be incomplete.  
systemd      1          root    12u  netlink  
             0t0      5883  AUDIT  
auditd       1035      root    3u   netlink  
             0t0      8726  AUDIT  
auditd       1035  1036  auditd  3u   netlink  
             0t0      8726  AUDIT  
auditd       1035  1038  auditd  3u   netlink  
             0t0      8726  AUDIT  
avahi-dae    1056      avahi   12u   IPv4  
9849         0t0      UDP *:mdns  
avahi-dae    1056      avahi   13u   IPv6  
9850         0t0      UDP *:mdns  
chronyd      1057      chrony  4u   IPv4  
9058         0t0      UDP localhost:323  
chronyd      1057      chrony  5u   IPv6  
9059         0t0      UDP localhost:323  
sudo         9480      root    7u   netlink  
             0t0     39390  AUDIT  
sudo         9486      root    7u   netlink  
             0t0     39390  AUDIT  
named        9771      named   25u   IPv4      4  
3457         0t0      UDP localhost:domain  
named        9771      named   26u   IPv4      4  
3458         0t0      UDP localhost:domain  
named        9771      named   31u   IPv6      4  
3461         0t0      UDP localhost:domain  
named        9771      named   32u   IPv6      4  
3462         0t0      UDP localhost:domain  
named        9771  9772  isc-net-0  25u   IPv4      4  
3457         0t0      UDP localhost:domain  
named        9771  9772  isc-net-0  26u   IPv4      4  
3458         0t0      UDP localhost:domain  
named        9771  9772  isc-net-0  31u   IPv6      4  
3461         0t0      UDP localhost:domain  
named        9771  9772  isc-net-0  32u   IPv6      4  
3462         0t0      UDP localhost:domain  
named        9771  9773  isc-net-0  25u   IPv4      4
```

Рисунок 4.9: Открытие DNS и проверка сокетов

4.10 Исправление синтаксиса и запуск named

named-checkconf обнаружил пропущенную точку с запятой; после исправления конфигурация принята. Перезапуск завершился состоянием active (running), затем начата проверка запросом dig.

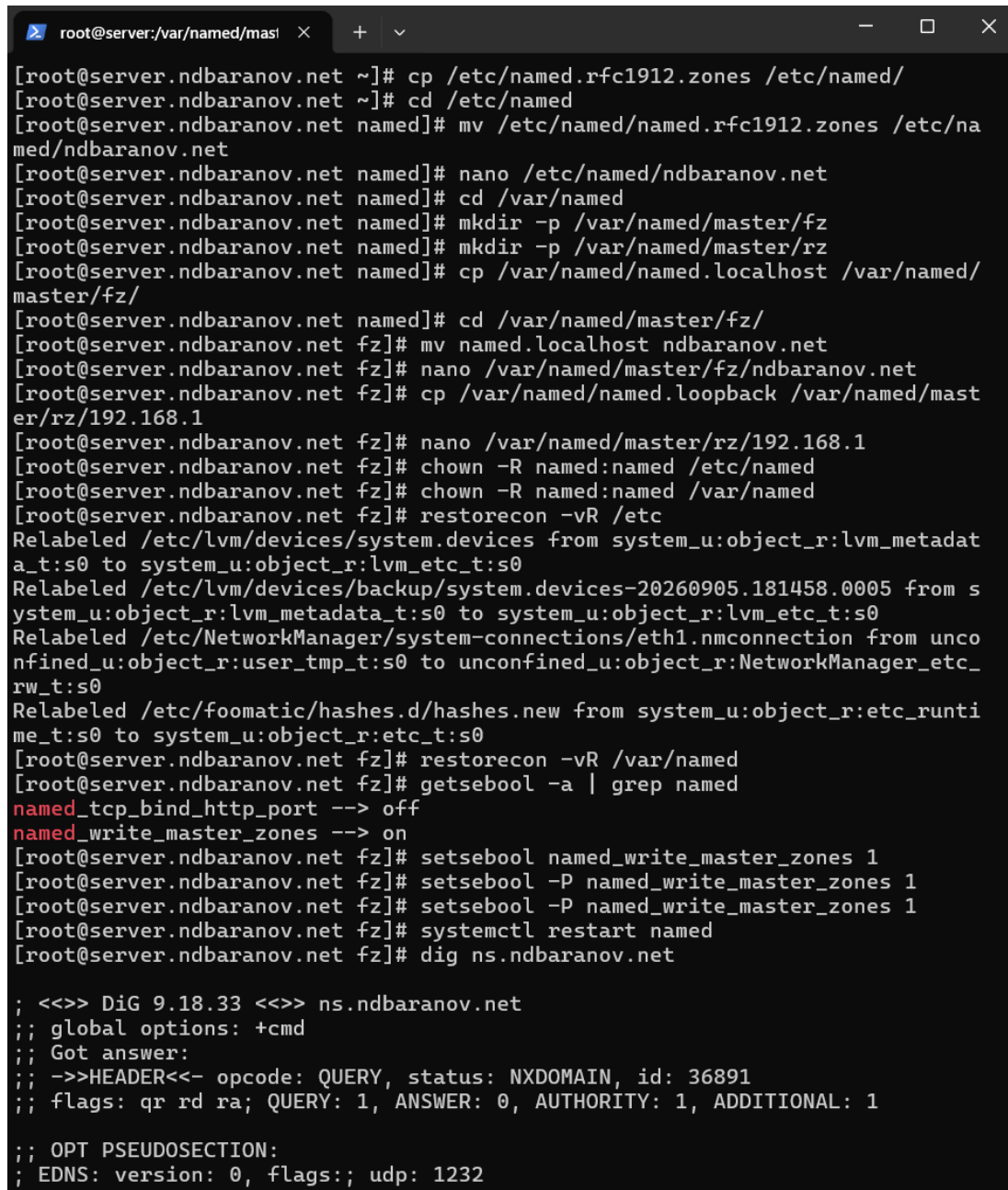


```
root@server:~  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# named-checkconf  
/etc/named.conf:15: missing ';' before 'listen-on'  
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/named.conf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# named-checkconf  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl restart named  
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl status named --no-pager  
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset:  
disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-09-05 19:12:50 UTC; 5s ago  
 Invocation: 1a59c7b41ed24668bad5efd94d4d4089  
    Process: 10725 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING"  
== "yes" ]; then /usr/bin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Check  
ing of zone files is disabled"; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Process: 10728 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIO  
NS (code=exited, status=0/SUCCESS)  
   Main PID: 10729 (named)  
      Tasks: 6 (limit: 10234)  
     Memory: 5.6M (peak: 6.1M)  
        CPU: 101ms  
    CGroup: /system.slice/named.service  
            └─10729 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf  
  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone 1.0.0.0.0.0.0.0... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone 1.0.0.127.in-addr... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone localhost.localdo... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone 0.in-addr.arpa/IN... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: zone localhost/IN: loa... 0  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: all zones loaded  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: running  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net systemd[1]: Started named.service (S).  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: managed-keys-zone: Ini...d.  
Sep 05 19:12:50 server.ndbaranov.net named[10729]: managed-keys-zone: Ini...d.  
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.  
[root@server.ndbaranov.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru  
  
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru  
; (1 server found)  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28677  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
```

Рисунок 4.10: Исправление синтаксиса и запуск named

4.11 Подготовка файлов мастер-зон

Созданы каталоги и заготовки прямой и обратной зон, назначен владелец named, восстановлены SELinux-контексты и включён named_write_master_zones. Первый запрос ещё возвращает NXDOMAIN, поскольку записи зоны требуют заполнения.



```
root@server:/var/named/masl x + v
[root@server.ndbaranov.net ~]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/
[root@server.ndbaranov.net ~]# cd /etc/named
[root@server.ndbaranov.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net named]# nano /etc/named/ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net named]# cd /var/named
[root@server.ndbaranov.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.ndbaranov.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.ndbaranov.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
[root@server.ndbaranov.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.ndbaranov.net fz]# mv named.localhost ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net fz]# nano /var/named/master/fz/ndbaranov.net
[root@server.ndbaranov.net fz]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server.ndbaranov.net fz]# chown -R named:named /var/named
[root@server.ndbaranov.net fz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260905.181458.0005 from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/hashes.d/hashes.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
[root@server.ndbaranov.net fz]# restorecon -vR /var/named
[root@server.ndbaranov.net fz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.ndbaranov.net fz]# setsebool named_write_master_zones 1
[root@server.ndbaranov.net fz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.ndbaranov.net fz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.ndbaranov.net fz]# systemctl restart named
[root@server.ndbaranov.net fz]# dig ns.ndbaranov.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.ndbaranov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 36891
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
```

Рисунок 4.11: Подготовка файлов мастер-зон

4.12 Промежуточный результат NXDOMAIN

Повторный вывод dig фиксирует NXDOMAIN от локального сервера. Это не сетевой сбой: named отвечает авторитетно, но запрошенная запись ещё отсутствует в данных зоны.

```
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.ndbaranov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 36891
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 8792df5a5bcc9b650100000006a9c6c27c1631f73e20b9fb1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.ndbaranov.net.          IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
net.          900      IN      SOA      a.gtld-servers.net. nstld.ve
risign-grs.com. 1788636163 1800 900 604800 900

;; Query time: 78 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 05 19:23:19 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 152

[root@server.ndbaranov.net fz]# |
```

Рисунок 4.12: Промежуточный результат NXDOMAIN

4.13 Проверка заполненной прямой зоны

После редактирования зоны и перезапуска named запрос dig к ns.ndbaranov.net возвращает 192.168.1.1. Команды host -l и host -a показывают SOA, NS и A-записи, подтверждая корректную загрузку зоны.

```
root@server:/var/named/master/ [root@server.ndbaranov.net fz]# nano /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# systemctl restart named
[root@server.ndbaranov.net fz]# dig ns.ndbaranov.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.ndbaranov.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13109
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 29b9c929ee07b69a010000006a9c6dd9a001baa6fff94356 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.ndbaranov.net.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.ndbaranov.net.                86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 05 19:30:33 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 89

[root@server.ndbaranov.net fz]# host -l ndbaranov.net
ndbaranov.net name server ndbaranov.net.
ndbaranov.net has address 192.168.1.1
ns.ndbaranov.net has address 192.168.1.1
server.ndbaranov.net has address 192.168.1.1
[root@server.ndbaranov.net fz]# host -a ndbaranov.net
Trying "ndbaranov.net"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30421
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;ndbaranov.net.                IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
ndbaranov.net.                86400   IN      SOA     ndbaranov.net. server.ndbara
nov.net. 2026090500 86400 3600 604800 10800
ndbaranov.net.                86400   IN      NS      ndbaranov.net.
ndbaranov.net.                86400   IN      A      192.168.1.1

Received 104 bytes from 127.0.0.1#53 in 1 ms
[root@server.ndbaranov.net fz]# |
```

Рисунок 4.13: Проверка заполненной прямой зоны

5 Выводы

Локальный BIND установлен, открыт для внутренней сети и переведён на обслуживание зоны ndbaranov.net. Итоговые dig и host подтверждают загрузку SOA, NS и A-записей.